

ĐỀ THI CUỐI KỲ – SOFTWARE TESTING (VLU)

Thời gian làm bài: 90 phút Hình thức: Tự luận + Thực hành Tổng điểm: 10 điểm

PHẦN I – LÝ THUYẾT (4 điểm)

Câu 1 (1 điểm)

Trình bày khái niệm Software Testing. Nêu mục tiêu chính của kiểm thử phần mềm.

Câu 2 (1 điểm)

Phân biệt các khái niệm sau:

- Error
- Defect (Fault)
- Failure

Cho ví dụ minh họa.

Câu 3 (1 điểm)

So sánh Verification và Validation theo các tiêu chí:

- Mục đích
- Thời điểm thực hiện
- Người thực hiện

Câu 4 (1 điểm)

Phân biệt Unit Testing, Integration Testing, System Testing và Acceptance Testing.

PHẦN II – THIẾT KẾ TEST CASE (3 điểm)

Câu 5 (3 điểm)

Cho hàm kiểm tra ngày hợp lệ:

java

boolean isValidDate(int year, int month, int day)

Yêu cầu:

- Thiết kế ít nhất 6 test case
- Bao phủ các trường hợp:
 - Ngày hợp lệ
 - Ngày không hợp lệ
 - Năm nhuận
 - Tháng không hợp lệ

Bảng Test Case:

STT	year	month	day	Expected Result
1				
2				
3				
4				
5				
6				

PHẦN III – WHITE BOX TESTING (2 điểm)

Câu 6 (2 điểm)

Cho đoạn mã sau:

```
java
```

```
if (x > 0 && y > 0) {
```

```
    z = x + y;
```

```
} else {
```

```
    z = 0;
```

```
}
```

Yêu cầu:

1. Xác định các điều kiện logic
2. Thiết kế test case đạt:
 - 100% Statement Coverage
 - 100% Condition Coverage

PHẦN IV – UNIT TESTING & AUTOMATION (1 điểm)

Câu 7 (1 điểm)

a) Viết JUnit Test cho hàm:

`java`

`int sum(int a, int b)`

b) Trình bày các bước cơ bản để viết một Selenium Test Script kiểm tra chức năng Login.

PHẦN V – CÂU HỎI TỔNG HỢP (BONUS – 1 điểm)

Câu 8 (1 điểm)

Trình bày vai trò của Automation Testing trong dự án phần mềm hiện đại. Nêu ưu điểm và hạn chế của Selenium.